Справочник настроек редактора

Этот документ — полный справочник по собственным настройкам редактора FemboyEngine2D 0.1.0-alpha.1: каждый ключ, его тип, значение по умолчанию, ограничение, что он меняет и где хранится. Здесь описаны таблица `[editor]` файла `project.femproj`, единственный ключ `[render]`, которым владеет редактор, и зеркало `[FemboyEditor]` в `editor.ini`.

Эти настройки — предпочтения окружения, а не геймплей. Они хранятся рядом с проектом, чтобы команда воспроизводила одинаковую среду авторинга, дублируются в INI редактора для людей и старых читателей и никогда не влияют на поведение релизной игры. Ни один релизный рантайм их не читает.

1. Одна структура, один файл

Все настройки редактора живут в одной структуре:

Файл	Роль
`Source/Editor/Infrastructure/EditorSettings.hpp`	Структура `EditorSettings`: список полей, значения по умолчанию и типы. Это единственный файл настроек; новая настройка начинается здесь
`Source/Editor/Infrastructure/ProjectConfig.cpp`	Кодек TOML для `[editor]`: `EncodeProjectToml` пишет таблицу, `DecodeProjectToml` читает её и применяет ограничения
`Source/Editor/Infrastructure/EditorSettings.cpp`	Зеркало `AppendEditorSettingsIni`, которое перезаписывает секцию `[FemboyEditor]` в `editor.ini`
`Source/Editor/Panels/SettingsPanels.cpp`	Панель Editor Settings: виджеты, их диапазоны и подсказки
`Source/Engine/UI/Accessibility.hpp`	`AccessibilityEditorSettings`, восемь ключей `ide_*`, которыми также владеет окно редактора

Структура тривиально копируема, имеет стандартную раскладку и сгенерированный компилятором `operator==`, поэтому хранилище определяет факт изменения без ручного сравнения каждого поля. Именно это делает сохранение по коммиту дешёвым.

Есть две поверхности хранения, и они не равны:

Поверхность	Кто пишет	Кто читает обратно	Роль
`project.femproj`, таблица `[editor]`	`EncodeProjectToml`	`DecodeProjectToml`	Источник истины
`editor.ini`, секция `[FemboyEditor]`	`AppendEditorSettingsIni`	Редактор не читает	Зеркало для человека и старых читателей

Поскольку источник истины — файл проекта, правка `editor.ini` руками не меняет поведение редактора при следующем запуске: очередное сохранение перезапишет секцию значениями из проекта. Правьте файл проекта или используйте панель.

Декодирование защитное. Каждое значение приводится к документированному диапазону, нечитаемое значение откатывается к значению по умолчанию, режим вьюпорта вне диапазона становится Standard, а неизвестный ключ игнорируется. Кодирование пишет все известные ключи и ничего больше, поэтому неизвестный ключ теряется при следующем сохранении, а сохранение нормализует файл.

2. Полная таблица ключей

Типы — это типы TOML, которые пишет кодировщик и принимает декодировщик. «По умолчанию» — значение в `EditorSettings.hpp`, то есть то, с чего начинает новый проект. «Ограничение» — диапазон, который применяет `DecodeProjectToml` при чтении.

Ключ TOML	Поле	Ключ INI	Тип	По умолчанию	Ограничение	Смысл
`[editor] ui_scale`	`uiScale`	`ui_scale`	float	1.0	от 0.5 до 3.0	Масштаб всего интерфейса редактора, включая панели, панели инструментов и подсказки
`[editor] font_panel_title`	`fontPanelTitle`	`font_panel_title`	float	24.0	от 16 до 48 px	Размер шрифта заголовков панелей и окон
`[editor] font_panel_body`	`fontPanelBody`	`font_panel_body`	float	18.0	от 16 до 40 px	Размер шрифта обычного текста панелей; 18 px — читаемый минимум на панели 1080p
`[editor] font_tooltip`	`fontTooltip`	`font_tooltip`	float	18.0	от 16 до 40 px	Размер шрифта подсказок и карточки помощи вьюпорта
`[editor] font_script_node_title`	`fontScriptNodeTitle`	`font_script_node_title`	float	21.0	от 16 до 40 px	Размер шрифта заголовка узла скрипт-графа
`[editor] font_script_pin_inpu`	`fontScriptPinInput`	`font_script_pin_input`	float	18.0	от 16 до 40 px	Размер шрифта подписи

t						входного пина
[editor] font_script_pin_output	fontScriptPinOutput	font_script_pin_output	float	18.0	от 16 до 40 px	Размер шрифта подписи выходного пина
[editor] font_scene_text	fontSceneText	font_scene_text	float	18.0	от 16 до 64 px	Размер шрифта текста, нарисованного в сцене
[editor] show_demo	showDemoWindow	show_demo	bool	false	true или false	Показывает демо-окно Dear ImGui; инструмент разработки, а не релизная функция
[editor] auto_refresh_browser	autoRefreshBrowser	auto_refresh_browser	bool	true	true или false	Обновляет Content Browser при изменении базы ассетов
[editor] watch_assets	watchAssets	watch_assets	bool	true	true или false	Включает файловый наблюдатель ОС и путь горячей перезагрузки
[editor] show_grid	showGrid	show_grid	bool	true	true или false	Рисует сетку сцены
[editor] viewport_view_mode	viewportViewMode	viewport_view_mode	int	0	от 0 до 5; недопустимые значения становятся 0	Активный диагностический режим вьюпорта; см. раздел 4
[editor] viewport_complexity_budget	viewportComplexityBudget	viewport_complexity_budget	int	8	от 1 до 64	Опорное значение нормализации тепловой шкалы Shader Complexity; см. раздел 4
[editor] window_mode	windowMode	window_mode	int	1	от 0 до 2	0 оконный, 1 безрамочный полный экран, 2 эксклюзивный полный экран

[editor] window_width	windowWidth	window_width	int	1600	от 320 до 16384	Ширина окна в пикселях для режимов 0 и 1
[editor] window_height	windowHeight	window_height	int	900	от 240 до 16384	Высота окна в пикселях для режимов 0 и 1
[editor] save_ini_on_commit	saveEditorIniOnCommit	save_ini_on_commit	bool	true	true или false	Перезаписывать секцию [FemboyEditor] в editor.ini после коммита настроек
[editor] theme	theme	theme	string	"graphite"	до 31 байта	Имя пресета палитры редактора
[editor] ide_blind_mode	-	ide_blind_mode	bool	false	true или false	Клавиатурная навигация, всегда видимый фокус и приёмник повествования для окна редактора
[editor] ide_deaf_mode	-	ide_deaf_mode	bool	false	true или false	Только визуальные сигналы статуса; без звуковых оповещений редактора
[editor] ide_flash_guard	-	ide_flash_guard	bool	true	true или false	FlashGuard на фоне редактора
[editor] ide_high_contrast	-	ide_high_contrast	bool	false	true или false	Высококонтрастная палитра с минимальным отношением контраста 4.5:1
[editor] ide_reduce_motion	-	ide_reduce_motion	bool	false	true или false	Убирает мигание и другое повторяющееся движение

[editor] ide_color_vision	-	ide_color_vision	int	0	от 0 до 3	0 нет, 1 протанопия, 2 дейтеранопия, 3 тританопия
[editor] ide_color_vision_strength	-	ide_color_vision_strength	float	1.0	от 0.0 до 1.0	Сила коррекции цветового зрения
[editor] ide_flash_threshold	-	ide_flash_threshold	float	0.20	от 0.02 до 1.0	Максимальное изменение яркости за кадр, которое допускает FlashGuard
[render] vsync	vsync	vsync	bool	true	true или false	Вертикальная синхронизация окна редактора; единственный ключ редактора вне [editor]

Три детали, которые легко упустить:

- vsync кодируется в таблицу [render], рядом с texture_format и max_texture_size. Это по-прежнему настройка редактора, у неё по-прежнему есть поле в структуре и зеркало в [FemboyEditor]; отличается только её дом в TOML.
- Восемь ключей ide_* принадлежат AccessibilityEditorSettings, а не EditorSettings, потому что профиль доступности общий с игрой. Редактор владеет только подпрофилем editor этой структуры.
- theme — это буфер фиксированного размера на 32 байта, поэтому прочитанное значение обрезается до 31 байта и длинная строка никогда не переполняет буфер. Редактор 1.0 рисует одну встроенную тёмную палитру и сохраняет имя для совместимости; другие значения переносятся, но пока не перекрашивают редактор.

3. Группы в порядке чтения

3.1 Display

Ключ	Замечания
ui_scale	Применяется ко всему интерфейсу редактора. Ползунок на панели покрывает 0.75—2.0, а ограничение файла допускает 0.5—3.0, поэтому предельное значение из файла принимается, а обычное легко выставить ползунком
window_mode	1 — значение по умолчанию, потому что безрамочный полный экран даёт ровный

	кадровый темп без переключения режима дисплея; 2 — для замеров задержки и производительности
`window_width`, `window_height`	Размер окна. Эксклюзивный полный экран их игнорирует и использует режим дисплея
`vsync`	Включена по умолчанию. Выключайте только на время замера задержки или разрывов, потому что неограниченная частота кадров редактора делает профилирование шумным

3.2 Типографика

Блок типографики — это договор о читаемости: 18 px основного текста является минимумом на панели 1080p, заголовки и подписи узлов по умолчанию крупнее, а ограничения не пропускают ничего ниже 16 px.

Ключ	По умолчанию	Ползунок панели	Зачем
`font_panel_title`	24	от 16 до 36	Заголовок должен отделяться от текста с первого взгляда
`font_panel_body`	18	от 16 до 30	Читаемый минимум; его повышение — первое исправление доступности
`font_tooltip`	18	от 16 до 30	Подсказки несут ту же нагрузку, что и основной текст
`font_script_node_title`	21	от 16 до 32	Заголовки узлов стоят на насыщенном полотне
`font_script_pin_input`	18	от 16 до 28	Подписи пинов плотные; держите их на минимуме или выше
`font_script_pin_output`	18	от 16 до 28	То же, что и для входных пинов
`font_scene_text`	18	от 16 до 40	Текст в сцене читается на фоне арта, поэтому нужен запас

Диапазоны панели намеренно уже ограничений файла: панель держит безопасную полосу, файл допускает предельное значение под конкретный дисплей.

В декодировщик встроена миграция устаревшей типографики. Проект, который всё ещё несёт ровно старую комбинацию (заголовок 20 px, текст 16 px, подсказка 16 px, заголовок узла 18 px, пины 16 px, текст сцены 16 px), один раз обновляется до значений 24/18/18/21/18/18/18, и миграция пишется в журнал. Проект, изменивший хотя бы одно значение, сохраняет авторские размеры, поэтому миграция никогда не затрёт осознанный выбор.

Изменения размера шрифта вступают в силу при перезагрузке атласа шрифтов, то есть при следующем запуске или горячей перезагрузке.

3.3 Диагностика вьюпорта

Это два ключа, появившиеся вместе с диагностическими режимами вьюпорта. Оба подробно описаны в разделе 4.

3.4 Авторинг

Ключ	По умолчанию	Замечания
`watch_assets`	true	Наблюдатель ОС и горячая перезагрузка. В команде держите включённым, чтобы импорт коллеги доходил без перезапуска
`auto_refresh_browser`	true	Обновляет Content Browser при изменении базы. Очень крупный проект может выключить это и обновлять вручную
`show_grid`	true	Сетка сцены. Выключайте для съёмки скриншотов
`save_ini_on_commit`	true	Перезаписывает зеркало INI после коммита. Если выключить, зеркало устареет, а файл проекта останется актуальным
`show_demo`	false	Демо-окно ImGui. Полезно при разработке интерфейса редактора, в остальное время мешает

3.5 Тема

`theme` хранит имя пресета палитры. Редактор 1.0 поставляет встроенную палитру `graphite`; значение сохраняется и дублируется, чтобы будущий набор палитр мог его прочитать без изменения формата.

3.6 Доступность редактора

Восемь ключей `ide_*` настраивают только окно редактора; собственный профиль игры — отдельная часть файла проекта.

Ключ	По умолчанию	Действие
`ide_blind_mode`	false	Клавиатурная навигация с всегда видимым кольцом фокуса и приёмником повествования, который может вычитывать экранный диктор
`ide_deaf_mode`	false	Визуальные сигналы статуса заменяют звуковые оповещения редактора
`ide_flash_guard`	true	Ограничивает изменение яркости фона редактора за кадр
`ide_high_contrast`	false	Высококонтрастная палитра с минимумом 4.5:1
`ide_reduce_motion`	false	Убирает мигающий курсор и подобное повторяющееся движение
`ide_color_vision`	0	0 нет, 1 протанопия, 2

		дейтеранопия, 3 тританопия
`ide_color_vision_strength`	1.0	Смешивание коррекции; ползунок на панели отключён, когда дефицит не выбран
`ide_flash_threshold`	0.20	Максимальное изменение яркости за кадр; ползунок панели покрывает 0.02—0.45, а ограничение файла допускает до 1.0

`ide_flash_threshold` — единственный ключ доступности с условным виджетом: ползунок отключён, пока выключен `ide_flash_guard`, потому что без защиты порог не имеет смысла.

4. Два ключа вьюпорта

4.1 viewport_view_mode

Свойство	**Значение**
TOML	`[editor] viewport_view_mode`
INI	`viewport_view_mode`
Поле	`viewportViewMode`
Тип	int, в структуре хранится как uint32
По умолчанию	0
Ограничение	от 0 до 5, любое недопустимое значение становится 0
Кто сохраняет	Список режимов на панели вьюпорта и комбо на панели Editor Settings

Значение — это перечисление `Rhi::ViewportMode`:

Значение	**Режим**	**Короткое имя**	**Для чего**
0	Standard (Lit)	Standard	Релизная картинка
1	Unlit / Wireframe	Unlit	Проверка арта, UV и пивота
2	Collision Overlap	Collision	Аудит участия в коллизиях
3	Shader Complexity / Overdraw	Overdraw	Стоимость заливки и света
4	Light Complexity	Lights	Число ламп на спрайт
5	SDF Visualizer	SDF	Согласованность запечённого поля расстояний

Ограничение существует дважды намеренно. `ClampViewportViewMode` в `EditorSettings.cpp` — единственный помощник, который знает допустимый диапазон, и его вызывают и декодировщик TOML, и писатель INI, поэтому файл проекта и зеркало не могут разойтись. Перечисление `Rhi` только дополняется, поэтому число сохраняет смысл между версиями движка.

4.2 viewport_complexity_budget

Свойство	Значение
TOML	`[editor] viewport_complexity_budget`
INI	`viewport_complexity_budget`
Поле	`viewportComplexityBudget`
Тип	int, в структуре хранится как uint32
По умолчанию	8
Ограничение	от 1 до 64
Виджет	Ползунок от 1 до 64

Бюджет — знаменатель тепловой шкалы Shader Complexity: спрайт, у которого число перекрытий, умноженное на число ламп, достигает бюджета, рисуется полностью красным. Это диагностическая опора, а не настройка качества. Понижайте его, чтобы раньше замечать тяжёлые спрайты, повышайте на намеренно плотной сцене, и держите одно значение на проект, чтобы два скриншота были сравнимы.

Нулевой бюджет означал бы деление на ноль, поэтому ограничение начинается с единицы, а презентер дополнительно считает ноль за единицу перед делением.

5. Зеркало editor.ini

`editor.ini` пишется рядом с файлом проекта. Писатель сохраняет все остальные секции, удаляет предыдущую секцию `[FemboyEditor]` и добавляет новую, поэтому секция всегда полная и никогда не дублируется.

Проект по умолчанию даёт такую секцию:

```
[FemboyEditor]
ui_scale = 1.000000
font_panel_title = 24.000000
font_panel_body = 18.000000
font_tooltip = 18.000000
font_script_node_title = 21.000000
font_script_pin_input = 18.000000
font_script_pin_output = 18.000000
font_scene_text = 18.000000
vsync = true
show_demo = false
auto_refresh_browser = true
watch_assets = true
show_grid = true
window_mode = 1
window_width = 1600
window_height = 900
viewport_view_mode = 0
viewport_complexity_budget = 8
save_ini_on_commit = true
ide_blind_mode = false
ide_deaf_mode = false
ide_flash_guard = true
ide_high_contrast = false
```

```
ide_reduce_motion = false
ide_color_vision = 0
ide_color_vision_strength = 1.000000
ide_flash_threshold = 0.200000
theme = "graphite"
```

Дробные числа пишутся с шестью знаками после запятой преобразованием, которое использует зеркало, логические значения — как `true` и `false`, тема — как строка в кавычках. Зеркало отражает уже ограниченные значения: `window_mode` записывается не больше 2, а `viewport_view_mode` проходит через `ClampViewportViewMode`, поэтому зеркало не может показать значение, которое редактор отверг бы.

Имена ключей в зеркале совпадают с именами ключей TOML везде, кроме `vsync`, чей дом в TOML — `[render]`, а в INI — `[FemboyEditor]`. Это единственное расхождение намеренно: INI — плоский дамп окружения редактора, а файл проекта группирует ключи рендера вместе.

6. Диапазоны панели и ограничения файла

Там, где панель уже файла, авторитет — файл, а панель — безопасный путь. Вот полный список расхождений:

Ключ	Ограничение файла	Виджет панели
`ui_scale`	от 0.5 до 3.0	Ползунок от 0.75 до 2.0
`font_panel_title`	от 16 до 48	Ползунок от 16 до 36
`font_panel_body`	от 16 до 40	Ползунок от 16 до 30
`font_tooltip`	от 16 до 40	Ползунок от 16 до 30
`font_script_node_title`	от 16 до 40	Ползунок от 16 до 32
`font_script_pin_input`	от 16 до 40	Ползунок от 16 до 28
`font_script_pin_output`	от 16 до 40	Ползунок от 16 до 28
`font_scene_text`	от 16 до 64	Ползунок от 16 до 40
`ide_flash_threshold`	от 0.02 до 1.0	Ползунок от 0.02 до 0.45, отключён при выключенной защите

Правка файла выше максимума панели принимается при загрузке и показывается на панели на её собственном максимуме, поэтому открытие панели и движение ползунка возвращает значение в полосу панели. Это намеренно: панель — инструмент авторинга, а не валидатор.

7. Как правильно добавить настройку

Структура — единственный файл, поэтому у новой настройки один маршрут. По порядку:

1. Добавьте поле в `EditorSettings` в `EditorSettings.hpp` со значением по умолчанию и коротким комментарием, указывающим единицу или смысл значения.
2. Добавьте ключ в кодировщик `EncodeProjectToml` и парное чтение с ограничением в `DecodeProjectToml`, в том же порядке, что и в структуре.
3. Добавьте ключ в `AppendEditorSettingsIni`, чтобы зеркало осталось полным.

4. Добавьте виджет на панель Editor Settings и выберите диапазон панели; держите его внутри ограничения файла.
5. Добавьте поле в инфраструктурный тест, который прогоняет файл проекта туда и обратно и проверяет зеркало INI.
6. Добавьте строку в этот справочник, затем запустите проверку расхождений.

Проверка — часть генератора документации:

```
python Documentation/Tools/GenerateReferenceDocs.py --check
```

Он читает таблицу `[editor]` из `ProjectConfig.cpp` и члены `EditorSettings` и завершается с точным именем недостающего ключа или поля, когда этот справочник или русское издание отстают от структуры. Запускайте её после каждого изменения настроек: это самый дешёвый способ держать документацию честной.

8. Рекомендуемые значения

Ситуация	**Рекомендуемые значения**
Обычная рабочая станция, 1080p	`ui_scale` 1.0, типографика по умолчанию, `viewport_view_mode` 0
Редактор 1440p или 4K, мелкий интерфейс	`ui_scale` от 1.25 до 1.5, `font_panel_body` от 18 до 20
Проверка доступности	`ui_scale` 1.25 или больше, `font_panel_body` 20, `font_tooltip` 20, `ide_high_contrast` включён, `ide_blind_mode` включён
Профилирование производительности	`vsync` выключен, `window_mode` 2, `viewport_view_mode` 3 или 4, `viewport_complexity_budget` на опорном значении проекта
Съёмка скриншотов и трейлеров	`show_grid` выключен, `viewport_view_mode` 0, `ui_scale` обратно к командному значению
Общий проект команды	Держите `watch_assets` и `auto_refresh_browser` включёнными, а в репозиторий кладите файл проекта, а не зеркало INI

9. Связанные документы

- [Режимы отображения вьюпорта](ViewportModes_RU.md): что показывает каждый режим, точная цветовая легенда, лестница коллизий, маски рендера, свет и остановка времени.
- [Рекомендации по настройкам проекта](ProjectSettingsRecommendations_RU.md): ключи проекта, которые стоят рядом с этими ключами редактора.
- [Application Guide](FemboyEngineApplicationGuide_RU.md): процесс работы в редакторе, на который эти настройки влияют.
- [Accessibility](../../design/accessibility.md): общий профиль и кадровый путь, которые потребляют ключи `ide_*` и ключи доступности.
- [Lighting](../../design/lighting.md): решатель, чью стоимость измеряют режимы вьюпорта.